



## BACCALAURÉAT – SESSION 2015 MATHÉMATIQUES

Épreuve du 1er groupe

**Référence : 15 G 18 Bis A01    Séries : S1-S3 – Coef. 8**  
**Durée : 4 heures    Organisme : Université Cheikh Anta Diop de Dakar – Office du Baccalauréat**

Les calculatrices électroniques non imprimantes avec entrée unique par clavier sont autorisées. Les calculatrices permettant d'afficher des formulaires ou des tracés de courbe sont interdites. Leur utilisation sera considérée comme une fraude. (Cf. Circulaire n° 5990/OB/DIR. du 12 08 1998).

### EXERCICE 1 (4 points)

Soit  $\Gamma$  l'ensemble des triplets  $T = (p, q, r)$  d'entiers relatifs, avec  $r$  non nul, vérifiant

$$(E) : p^2 + q^2 = r^2.$$

L'espace euclidien orienté est muni d'un repère orthonormé direct. On fait correspondre à tout  $(p, q, r) \in \Gamma$  le point  $M$  de coordonnées  $(p, q, 0)$ . Un élément  $(p, q, r)$  de  $\Gamma$  est dit non trivial si  $p$  et  $q$  sont non nuls.

1. a) Montrer que  $T' = (3, 4, 5)$  et  $T'' = (5, 12, 13)$  sont des éléments de  $\Gamma$ . (2 × 0,5 pt)  
 b) Soit  $k$  un entier relatif non nul. Montrer que  $T = (p, q, r)$  est un élément de  $\Gamma$  si et seulement si  $kT = (kp, kq, kr)$  est un élément de  $\Gamma$ . (0,5 pt)
2. Un élément  $(p, q, r)$  non trivial de  $\Gamma$  est dit irréductible si  $p, q, r$  sont premiers entre eux. Soit  $T_1$  et  $T_2$  deux éléments irréductibles de  $\Gamma$ ,  $M_1$  et  $M_2$  leurs points correspondants respectifs.

- a) Montrer que le triplet

$$\left( \left| \overrightarrow{OM_1} \cdot \overrightarrow{OM_2} \right|, \left\| \overrightarrow{OM_1} \wedge \overrightarrow{OM_2} \right\|, \left\| \overrightarrow{OM_1} \right\| \left\| \overrightarrow{OM_2} \right\| \right)$$

est un élément de  $\Gamma$ . (1 pt) Dans la suite, ce triplet est noté  $T_1 * T_2$ .

- b) Vérifier que le triplet  $T_1 * T_2$  est trivial si et seulement si les droites  $(OM_1)$  et  $(OM_2)$  sont confondues ou perpendiculaires. (0,75 pt)
- c) En utilisant  $T'$  et  $T''$ , déduire de la question 2.a) trois autres solutions irréductibles de l'équation (E). (0,75 pt)

### EXERCICE 2 (4 points)

$O$  et  $A$  sont deux points distincts du plan euclidien orienté.  $(C)$  est le cercle de centre  $O$  et de rayon  $OA$ .  $M$  est un point de  $(C)$ . On pose  $\theta = (\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OM})$ .

On note  $B$  et  $C$  les points de  $(C)$  tels que

$$(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}) = \theta + \frac{\pi}{2} [2\pi], \quad (\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OC}) = 2\theta + \pi [2\pi].$$

1. On note  $A'$  le symétrique de  $A$  par rapport à la droite  $(OM)$ . Montrer que  $A'$  et  $C$  sont symétriques par rapport à  $O$ . En déduire une construction de  $C$ . Faire une figure que l'on complètera au fur et à mesure. (2 × 0,25 pt)

2. On prend  $OA$  comme unité et on pose  $\vec{u} = \overrightarrow{OA}$ . Soit  $\vec{v}$  le vecteur tel que  $(O, \vec{u}, \vec{v})$  soit un repère orthonormé direct. Dans la suite le plan est rapporté à ce repère. On note  $z, b, c$  les affixes respectives des points  $M, B, C$ .
- a) Écrire  $z, b, c$  sous forme exponentielle puis vérifier que  $b = iz$  et  $c = -z^2$ . (0,75 pt)
- b) Soit  $H$  le point d'affixe  $h = 1 + b + c$ . Soit  $N$  le point d'affixe  $1 + b$ . Construire  $N$  puis déduire une construction de  $H$ . ( $2 \times 0,25$  pt)

## EXERCICE 2 (suite)

3. Désormais on suppose que  $\theta \neq \frac{\pi}{2} [\pi]$ .

a) Justifier que les points  $A, B, C$  sont distincts deux à deux. Montrer que

$$\frac{\overrightarrow{AH}}{\overrightarrow{CB}} = \frac{\overrightarrow{CH}}{\overrightarrow{BA}} = \frac{1+iz}{1-iz}.$$

Vérifier que  $\frac{1+iz}{1-iz}$  est un imaginaire pur. En déduire que  $H$  est l'orthocentre du triangle  $ABC$ . (1 pt)

b) Résoudre dans  $\mathbb{C}$  l'équation  $z^2 - iz - 1 = 0$ . On donnera les solutions sous forme exponentielle. Déterminer l'abscisse du centre de gravité du triangle  $ABC$  en fonction de  $b$  et  $c$ . En déduire les valeurs de  $\theta$  pour que  $H$  soit le centre de gravité du triangle  $ABC$ . Quelle est alors la nature du triangle  $ABC$ ? ( $4 \times 0,25$  pt)

4. Vérifier que lorsque le point  $M$  décrit le cercle  $(C)$  privé des points d'abscisses  $i$  et  $-i$ , le point  $H$  appartient à la courbe  $(H)$  d'équations paramétriques

$$\begin{cases} x(t) = 1 - \sin t - \cos 2t, \\ y(t) = \cos t - \sin 2t. \end{cases}$$

(0, 25 pt)

## PROBLÈME (12 points)

Le plan est rapporté à un repère orthonormé  $(O, \vec{i}, \vec{j})$  d'unité graphique 2 cm.

## Partie A (4 points)

Soit  $f$  la fonction définie sur  $[0, 1[$  par

$$f(x) = 1 - x^2 + \ln(1 - x).$$

1. a) Étudier la fonction  $f$  et représenter graphiquement sa courbe  $C_f$  dans le repère  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ . (0, 75 pt)

b) Montrer que l'équation  $f(x) = 0$  admet une solution unique  $\alpha$ . Vérifier que  $\alpha \in [1/2, \beta]$  avec  $\beta = 1 - 1/e$ . (0, 75 pt)

2. a) Soient  $p$  et  $q$  les fonctions définies sur  $[1/2, \beta]$  respectivement par  $p(x) = |f'(x)|$  et  $q(x) = |f''(x)|$ . Étudier les variations de  $p$  et  $q$  et dresser leurs tableaux de variations. (0, 75 pt)

b) En déduire que, pour tous  $x, y \in [1/2, \beta]$ ,

$$\frac{|f''(x)|}{|f'(y)|} \leq M \quad \text{avec} \quad M = \frac{e^2 + 2}{3}.$$

(0, 5 pt)

3. Soit  $t$  un élément de  $] \alpha, 1[$ .

a) Calculer  $\int_{\alpha}^t \ln(1 - x) dx$ . (0, 5 pt)

b) Calculer  $\int_{\alpha}^t f(x) dx$  et montrer que

$$\lim_{t \rightarrow 1^-} \int_{\alpha}^t f(x) dx = P(\alpha)$$

où  $P$  est un polynôme à déterminer.

(0, 75 pt)

**Partie B (5 points)**

Les questions 1. et 2. sont indépendantes.

1. Soient  $u$  et  $v$  deux réels tels que  $u < v$ . Soit  $h$  une fonction définie dans un intervalle ouvert contenant l'intervalle  $J = [u, v]$ , dérivable jusqu'à l'ordre 2 et ayant  $u$  comme unique zéro dans  $J$ . On suppose que  $h$  est négative sur  $J$  ainsi que ses dérivées jusqu'à l'ordre 2 et que  $\forall x \in J, h'(x) \neq 0$ . On considère la fonction  $T$  définie sur  $J$  par

$$T(x) = x - \frac{h(x)}{h'(x)}.$$

- a) Soit  $a \in J$  et  $A$  le point d'abscisse  $a$  de la courbe  $C_h$  représentative de  $h$  dans le repère  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ . Vérifier que  $T(a)$  est l'abscisse du point d'intersection de la tangente à  $C_h$  en  $A$  avec l'axe des abscisses. Montrer que  $T$  est dérivable dans  $J$  et monotone ; dresser son tableau de variation. En déduire que  $T(J) \subset J$ . (1,5 pt)
- b) On pose  $x_0 = v$  et, pour tout entier naturel  $n$ ,  $x_{n+1} = T(x_n)$ . Montrer que la suite  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est bien définie et bornée. Vérifier qu'elle est monotone, en déduire qu'elle est convergente et calculer sa limite. (1,5 pt)

**PROBLÈME (suite)****Partie B (suite)**

2. Soient  $a < b$ . Soit  $g$  une fonction définie sur  $[a, b]$  et deux fois dérivable. Soit  $k$  un réel fixé. On considère la fonction  $G$  définie sur  $[a, b]$  par

$$G(x) = g(a) - g(x) - (a - x)g'(x) - \frac{1}{2}k(a - x)^2.$$

- a) Calculer  $G(a)$ . Déterminer  $k$  pour que  $G(b) = 0$ . (1 pt)  
 b) Désormais  $k$  prend cette valeur. En appliquant le théorème des accroissements finis à  $G$  dans l'intervalle  $[a, b]$ , montrer qu'il existe un réel  $c \in ]a, b[$  tel que  $G'(c) = 0$ . En déduire que

$$g(a) = g(b) + (a - b)g'(b) + \frac{1}{2}(a - b)^2g''(c).$$

(1 pt)

**Partie C : Application à la fonction  $f$  (3 points)**

1. a) Démontrer que la fonction  $f$  satisfait dans l'intervalle  $[\alpha, \beta]$  aux hypothèses faites sur la fonction  $h$  de la partie B. (0,5 pt)  
 b) On considère la suite  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  définie par son premier terme  $x_0 = \beta$  et, pour tout entier naturel  $n$ ,

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}.$$

Démontrer que pour tout entier naturel  $n$ , il existe un réel  $c_n \in ]\alpha, x_n[$  tel que

$$f(\alpha) = f(x_n) + (\alpha - x_n)f'(x_n) + \frac{1}{2}(\alpha - x_n)^2f''(c_n).$$

(0,5 pt)

- c) En déduire que

$$x_{n+1} - \alpha = (x_n - \alpha)^2 \frac{f''(c_n)}{2f'(x_n)}$$

et

$$x_{n+1} - \alpha \leq \frac{M}{2}(x_n - \alpha)^2.$$

(0,5 pt)

2. Pour tout entier naturel  $n$ , on pose

$$\delta_n = \frac{M}{2}(x_n - \alpha).$$

- a) Démontrer par récurrence que, pour tout entier naturel  $n$ ,

$$0 \leq \delta_n \leq \delta_0^{2^n} \leq \left(\frac{M}{4}\right)^{2^n}$$

(Remarquer que  $\delta_0 = \frac{M}{2}(\beta - \alpha) \leq \frac{M}{4}$ .) (0,5 pt)

- b) Déterminer un entier naturel  $n$  tel que  $x_n - \alpha$  soit inférieur à  $10^{-5}$  et une valeur approchée de  $\alpha$  à  $10^{-5}$  près par excès. (1 pt)